

LUMINOUS QUEST

Pemrograman Dasar – Fase 1 (Logika Penyelesaian Masalah)

Nama Lengkap : Petra Sean Azriel Christian Sinaga

Kelompok : Ruby

Problem 1: The Last Astronaut

Representasi logika untuk problem ini disusun dalam bentuk **pseudocode**.

Pseudocode

```
MULAI
  INPUT N, K
  buat array Astronot[1..N] berisi nomor 1 sampai N
  ukuran <- N
  posisi <- 0          { menunjuk astronot nomor 1 di awal }

  SELAMA ukuran > 1 LAKUKAN
    indexEliminasi <- (posisi + K - 1) MOD ukuran
    nomor <- Astronot[indexEliminasi]
    CETAK nomor sebagai astronot yang tereliminasi

    { hapus astronot dari array dengan menggeser elemen setelahnya }
    UNTUK i <- indexEliminasi SAMPAI ukuran - 2 LAKUKAN
      Astronot[i] <- Astronot[i + 1]
    AKHIR UNTUK
    ukuran <- ukuran - 1

  JIKA ukuran > 0 MAKA
    posisi <- indexEliminasi MOD ukuran
  AKHIR JIKA

  { perbarui nilai K sesuai aturan khusus }
  JIKA nomor MOD 2 = 0 MAKA
    K <- K + 2
  LAINNYA
    K <- K - 1
  AKHIR JIKA
  JIKA K < 2 MAKA
    K <- 2
  AKHIR JIKA
  AKHIR SELAMA

  CETAK "Astronot terakhir yang bertahan:", Astronot[0]
SELESAI
```

Penjelasan Logika

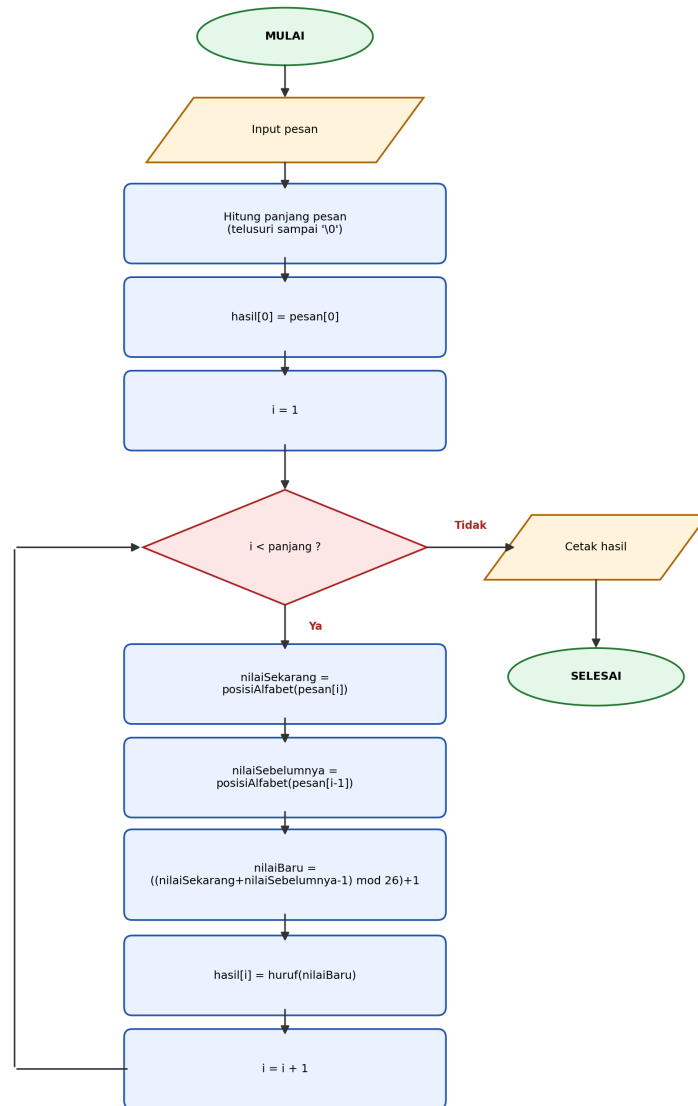
Secara umum, permasalahan ini merupakan variasi dari masalah eliminasi melingkar (mirip dengan masalah Josephus klasik), di mana N astronot yang diberi nomor 1 sampai N disusun dalam sebuah lingkaran. Proses eliminasi dilakukan secara berulang: mulai dari astronot nomor 1, dilakukan penghitungan sebanyak nilai K , dan astronot yang menerima hitungan ke- K akan dieliminasi. Setelah satu astronot dieliminasi, hitungan berikutnya dimulai lagi dari astronot yang posisinya tepat setelah astronot yang baru saja dieliminasi, dan proses ini terus berulang hingga hanya tersisa satu astronot.

Yang membuat soal ini berbeda dari masalah Josephus biasa adalah nilai K yang bersifat dinamis dan berubah setelah setiap eliminasi terjadi. Untuk merepresentasikan lingkaran astronot, digunakan sebuah array yang berisi nomor-nomor astronot yang masih tersisa, beserta sebuah variabel posisi yang menandai titik mulai hitungan. Index astronot yang tereliminasi dihitung menggunakan operasi modulo terhadap ukuran array saat itu, sehingga hitungan tetap melingkar meskipun mencapai ujung array. Setelah astronot dihapus dari array (dengan menggeser seluruh elemen setelahnya satu posisi ke kiri), nilai K diperbarui berdasarkan paritas nomor astronot yang baru saja tereliminasi: bertambah 2 jika nomornya genap, dan berkurang 1 jika nomornya ganjil, dengan batas minimum nilai K adalah 2. Proses ini diulang terus-menerus hingga ukuran array tersisa satu elemen, yang menandakan astronot terakhir yang bertahan.

Problem 2: Alien-In-The-Middle

Representasi logika untuk problem ini disusun dalam bentuk **flowchart**.

Flowchart



Flowchart sistem sandi Alien-In-The-Middle

Penjelasan Logika

Sistem sandi ini bekerja dengan mengubah setiap huruf dalam pesan asli menjadi huruf baru berdasarkan huruf yang berada tepat sebelumnya, kecuali huruf pertama yang tetap dibiarkan apa adanya. Untuk melakukan ini, setiap huruf terlebih dahulu dikonversi menjadi nilai numerik sesuai posisinya dalam alfabet, dengan A bernilai 1 hingga Z bernilai 26. Kemudian, untuk setiap huruf mulai dari huruf kedua, nilainya dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya yang berasal dari pesan asli (bukan dari huruf yang sudah disandikan), sehingga setiap huruf hasil sandi tetap terhubung dengan urutan huruf asli pada pesan.

Karena penjumlahan dua nilai huruf dapat menghasilkan angka lebih besar dari 26, diperlukan proses perhitungan ulang (modulo) agar nilai tersebut kembali berada pada rentang 1 sampai 26, sesuai dengan aturan bahwa perhitungan yang melewati huruf Z akan kembali dimulai dari huruf A. Pada flowchart, hal ini digambarkan melalui sebuah perulangan yang berjalan selama indeks huruf yang sedang diproses masih berada dalam batas panjang pesan; pada setiap iterasi, program mengambil nilai huruf saat ini dan huruf sebelumnya, menjumlahkannya dengan penyesuaian modulo, lalu mengonversi hasilnya kembali menjadi huruf baru. Proses ini terus berulang hingga seluruh huruf pada pesan selesai diproses, dan hasil akhirnya berupa pesan yang telah tersandi.